PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Yayın Kılavuzu

Google Play'e Yükleme (Kapalı Test)

Son değişiklik	28 Ekim 2026
Kaynak dosya	docs/PLAY_RELEASE.md
Depo kaydı	1b66b39 + kaydedilmemiş değişiklikler
Proje sahibi	SaturnWave

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

İçindekiler

1. Bu paket ne 3

2. Sırayla yapılacaklar 4

3. Yükleme anahtarı 4

3.1 Anahtarı yapmak (yapıldı) 4

3.2 Yedeklemek 5

3.3 Ortam değişkenleri (yapıldı) 5

4. Paketi derlemek 5

5. Play Console 7

5.1 Uygulamayı kurma görevleri 7

5.2 Paketi yüklemek 7

6. versionCode ve sonraki yüklemeler 8

7. Sorun giderme 8

8. Mağaza sayfası, formlar ve ürünler 9

8.1 Play Console'da sıra 9

8.2 Metinler (13 dil) 9

8.3 Görseller 10

8.4 Store settings 12

8.5 App content 12

8.6 Data safety 13

8.7 Uygulama içi ürünler (One-time products) 15

Tarih: 2026-10-28. **Kimin için:** proje sahibi. **Ne:** oyunun Google Play'e giden ilk paketi, bir Android App Bundle (`.aab`), ve onu kapalı test kanalına yükleme. Sahibin kararı (2026-10-28): Android derlemesi şimdi kapalı teste gider; kişisel geliştirici hesabında üretime geçmeden önce **12 test kullanıcısı 14 gün** boyunca kapalı testte olmalı. Gerçek reklamlar (LevelPlay) bu 14 gün içinde gelecek; bu paket reklamları hâlâ 3 saniyelik canlandırma kartıyla gösterir. Claude hiçbir hesaba girmez, anahtarı ve parolaları görmez; anahtarı siz yaparsınız, yüklemeyi siz yaparsınız.

---

1. Bu paket ne

Ne	Değer
Paket kimliği	`com.saturnwave.museumpuzzle` (Play Console'daki "Museum Puzzle" kaydı, 2026-10-27)
versionCode / versionName	1 / 1.0
Derleme türü	Mağaza derlemesi: gerçek parayla satın alma Google Play'den (`economy/default.json` → `build.realMoneyPurchases: "store"`), reklamlar canlandırma (`"simulated"`), test modu **yok**. Giriş sayfası "Sürüm 1.0" der ("test sürümü" demez). Bulut kaydı UGS'nin `production` ortamına gider
Hedef	Android 16 (API 36), en düşük Android 8.0 (API 26), yalnız 64-bit ARM (arm64-v8a), IL2CPP
Dosya	`D:/puzzle-cache/play/museumpuzzle-vc1-upload.aab` (depo dışında; depoya girmez). 28 Ekim'deki paket: 306.397.933 bayt, SHA-256 `d6eb69ff…78eb9a`
Boyut	Paket dosyası 306,4 milyon bayt. Telefonun indirdiği (bundletool `get-size total`): temel modül 59,6 MB (Play'in sınırı 200 MB); temel modülle birlikte `UnityDataAssetPack` 305,1 MB, parçanın kendi payı ≈245,5 MB (aşağıda)
İzinler	Tam beş: `VIBRATE`, `INTERNET`, `ACCESS_NETWORK_STATE`, `com.android.vending.BILLING` ve Unity'nin `…DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION`'ı. Reklam kimliği (`AD_ID`) yok
İmza	Sizin yükleme anahtarınız (`upload`), 3. bölüm. Unity paketi kendi hata ayıklama anahtarıyla derler; derleme o imzayı çıkarıp paketi Java'nın `jarsigner`'ıyla sizin anahtarınızla yeniden imzalar

Neden iki parça: test APK'sı 306 MB, Play ise paketin temel modülünün sıkıştırılmış indirmesini en çok 200 MB ile sınırlıyor. Büyük olan oyunun verisi (tablolar ve öteki resimler, sesler, Unity'nin sahne dosyaları; APK'da `assets/bin/Data`, sıkıştırılmış 272 MB); kod, Unity'nin kütüphaneleri ve ilk sahnenin dosyaları indirmede ≈60 MB. Paket derlenirken Unity'nin **Split Application Binary** ayarı açılır: Unity bu veriyi `UnityDataAssetPack` adlı bir **install-time asset pack**'e koyar. Play bu parçayı oyunla birlikte, aynı kurulumda indirir; oyuncu için tek uygulama, ayrı bir indirme yok. Ayar yalnız paketin derlemesinde açılır; test APK'sı bugünkü gibi tek dosya kalır.

Play Asset Delivery'nin fazlası: asset pack'li bir paket için Unity, Google'ın Play Asset Delivery kütüphanesini (`com.google.android.play:asset-delivery` 2.3.0) ekliyor. Kütüphane, kurulumdan **sonra** indirilen paketleri (fast-follow, on-demand) açmak için `dataSync` türünde bir ön plan servisi ve bu işi yürüten WorkManager'ı (androidx.work 2.9.1) getiriyor; onlarla dört izin geliyordu: servis için `FOREGROUND_SERVICE` ve `FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC` (Play Console bunun için ayrı bir beyan ve video ister), WorkManager için `WAKE_LOCK` ve `RECEIVE_BOOT_COMPLETED`. İlk derlemenin denetimi bunu yakaladı ve paketi durdurdu. Oyunun tek parçası kurulumla gelir, sonradan bir şey indirilmez ya da açılmaz. Manifest adımı artık ön plan servisini çıkarıyor ve dört izni geri çekiyor (`unity/Assets/Editor/ManifestAssetDelivery.cs`); paket test APK'sıyla aynı beş izni istiyor. Kütüphanenin geri kalanı olduğu gibi duruyor (Unity'nin oynatıcısı kütüphaneye paketini sorarsa onu bütün bulsun diye): WorkManager oyunla başlıyor ama ona iş verilmiyor, işsizken uyanık tutma ya da açılış izni gerekmiyor. Telefonda doğrulama: T579 (açılış, tablolar, `logcat`'te hata yok).

2. Sırayla yapılacaklar

#	Kim	Ne	Durum
1	Sahip	Yükleme anahtarını yap (3.1)	Yapıldı, 2026-10-28
2	Sahip	Anahtarı ve parolayı yedekle (3.2)	
3	Sahip	İki ortam değişkenini koy (3.3)	Yapıldı, 2026-10-28
4	Claude	Paketi derle (4)	Yapıldı: `museumpuzzle-vc1-upload.aab`
5	Sahip	Play Console'un "uygulamanı kur" görevleri ve mağaza sayfası (5.1; cevaplar, metinler ve görseller 8. bölümde, sıra 8.1)	
6	Sahip	Paketi kapalı teste yükle (5.2)	
7	Claude	Yüklenen sürümü kayda yaz (6)	Yükleme kabul edilince
8	Sahip, Claude	Telefon testleri F33 (T578–T583), `docs/PHONE_TESTS.md`	Bu gece
9	Claude	Mağaza sayfası: 13 dilde metin, simge, tanıtım görseli, telefon ve tablet ekran görüntüleri, formların cevapları, ürünlerin listesi (8)	Yapıldı, 2026-10-28
10	Sahip	Ürünleri aç (8.7): paket yüklendikten ve ödeme profili kurulduktan sonra	

3. Yükleme anahtarı

Play App Signing: Google Play, oyuncuların telefonuna giden APK'ları **kendi tuttuğu uygulama imzalama anahtarıyla** imzalar; o anahtarı Play ilk yüklemede kendisi üretir ve saklar. Sizin anahtarınız yalnız **yükleme anahtarı**: Play'e "bu paketi gerçekten hesabın sahibi yükledi" der. Yükleme anahtarı kaybolursa oyun kaybolmaz: Play Console → **Test and release** → **App integrity** → **App signing**'den yeni yükleme anahtarı istenir (Google'ın onayı birkaç gün sürer). Yine de yedekleyin.

3.1 Anahtarı yapmak (yapıldı)

Kendi PowerShell pencerenizde (Unity'nin kendi `keytool`'u; başka Java kurmaya gerek yok):

```
& "C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\6000.6.4f1\Editor\Data\PlaybackEngines\AndroidPlayer\OpenJDK\bin\keytool.exe" -genkeypair -v -storetype PKCS12 -keystore D:\puzzle-cache\keys\museumpuzzle-upload.keystore -alias upload -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000
```

`keytool` parolayı ve adınızı, kuruluşunuzu, şehrinizi sorar. Parola en az 6 karakter. PKCS12 anahtar deposunda anahtarın parolası deponunkiyle aynıdır (`keytool` ikinciyi sormaz ya da yok sayar). 10.000 gün ≈ 27 yıl; Play, 22 Ekim 2033'ten sonra biten bir anahtar ister. 28 Ekim'de yapılan anahtar: RSA 2048, `upload` takma adı, 15 Mart 2054'e kadar geçerli; sertifikanın SHA-256 parmak izi `6E:C1:8A:78:…:D6:7F:7A`. Parmak izi gizli değildir; Play Console ilk yüklemeden sonra **App integrity**'de aynı parmak izini "Upload key certificate" olarak gösterir.

3.2 Yedeklemek

- `D:\puzzle-cache\keys\museumpuzzle-upload.keystore` dosyasını en az iki yere kopyalayın: bir USB bellek ve bir bulut klasörü ya da parola yöneticisinin dosya eki.
- Parolayı bir parola yöneticisine yazın. Dosya parolasız işe yaramaz; parola dosyasız da.
- Dosyayı ve parolayı depoya, e-postaya ya da sohbete koymayın. Depo bu dosyayı hiçbir zaman içermez (`D:` sürücüsünde, deponun dışında).

3.3 Ortam değişkenleri (yapıldı)

Paket derlemesi parolayı bir dosyadan değil, sizin Windows kullanıcınızın iki ortam değişkeninden okur. Kendi PowerShell pencerenizde, parolayı siz yazarak:

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable('PUZZLE_UPLOAD_STORE_PASS', '<parola>', 'User')
[Environment]::SetEnvironmentVariable('PUZZLE_UPLOAD_KEY_PASS', '<parola>', 'User')
```

İkisine de aynı parola (PKCS12, 3.1). Bu biçimde yazılan satır PowerShell'in geçmiş dosyasına düşer (`%APPDATA%\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt`); o dosyadan bu iki satırı silin. Geçmişe hiç düşmeyen yol, parolayı gizli sordurmak:

```
$p = Read-Host 'Yükleme anahtarının parolası' -AsSecureString
$d = [Net.NetworkCredential]::new('', $p).Password
[Environment]::SetEnvironmentVariable('PUZZLE_UPLOAD_STORE_PASS', $d, 'User')
[Environment]::SetEnvironmentVariable('PUZZLE_UPLOAD_KEY_PASS', $d, 'User')
Remove-Variable p, d
```

İsteğe bağlı üçüncü değişken `PUZZLE_UPLOAD_KEYSTORE`, anahtar deposu başka bir yerdeyse onun yolunu söyler. Değişkenler yeni açılan pencerelere geçer; derleme, değişkeni koymadan önce açılmış bir pencereden başlatılsa da onları Windows'un kullanıcı kaydından okur. Derleme parolanın değerini hiçbir yere yazmaz: kayıtta yalnız "set" ya da "not set" görünür. **Parolalar Unity'ye hiç verilmez:** Unity paketi her zaman kendi hata ayıklama anahtarıyla derler; derleme sonra o imzayı paketten çıkarır ve paketi Java'nın `jarsigner` aracıyla (Android'in belgelerinin paket için gösterdiği araç) sizin anahtarınızla imzalar. Parolalar yalnız `jarsigner`'ın kendi ortamına gider (`-storepass:env`), komut satırına bile yazılmaz. 28 Ekim'deki ilk denemede parolalar Unity'nin anahtar ayarlarına verilmişti: Unity onları derleme klasörünün (`unity/Library/Bee`, aslında `D:\puzzle-cache\unity-Library-Bee`) sekiz dosyasına düz metin olarak yazdı (Gradle projesinin `launcher/build.gradle`'ı, Unity'nin derleme grafiği ve kayıtları). O dosyalar temizlendi ya da silindi ve o yol bırakıldı.

---

4. Paketi derlemek

Unity Editor kapalıyken (aynı anda tek Unity), depo klasöründe:

```
"C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\6000.6.4f1\Editor\Unity.exe" -batchmode -quit -projectPath
C:\Users\arcan\puzzle\unity -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.PlayBundle.Run -logFile
out\unity\play-bundle.log
```

Kod: `unity/Assets/Editor/PlayBundle.cs`. Süre ≈15–20 dakika (28 Ekim: 18 dakika). Derleme sırayla:

1. Editor'ın türettiği dosyaları günceller (test APK'sındaki gibi).
2. Ekonomi ayarının mağaza derlemesi olduğuna bakar: satın alma `"store"` değilse durur.
3. versionCode'u yükleme kaydından alır (6. bölüm), anahtarı seçer (3).
4. Unity'nin ayarlarını **yalnız bu derleme için** değiştirir (App Bundle açık, Split Application Binary açık, versionCode, Unity'nin hata ayıklama anahtarı) ve derleme bitince, başarılı da olsa başarısız da olsa, eski hâllerine döndürür. `unity/ProjectSettings/ProjectSettings.asset` değişmez; anahtar ve parola oraya hiç girmez.
5. Anahtar varsa paketi yeniden imzalar: hata ayıklama anahtarının imza dosyaları `META-INF`'ten çıkar, `jarsigner` imzalar (SHA-256 ile RSA) ve kendi denetimiyle doğrular; `META-INF`'te yalnız `MANIFEST.MF`, `UPLOAD.SF` ve `UPLOAD.RSA` kalmalı.
6. Paketi okur, Google'ın bundletool'uyla (sürüm 1.18.3, `D:\puzzle-cache\tools\bundletool-all-1.18.3.jar`, Unity'nin kendi Java'sıyla) Play'in yapacağı APK'ları yapar ve denetler:
   - Temel APK'nın paket kimliği, versionCode'u ve versionName'i.
   - Test APK'sının bütün denetimleri Android'in kendi aracıyla (`aapt`): izinler tam beş; Google'ın kayıt arka ucu (`CctBackendFactory`) yok; Play Games açılışta başlamıyor (`PlayGamesInitProvider` yok); Play Asset Delivery'nin ön plan servisi (`ExtractionForegroundService`) yok; yedek açık ve iki kural dosyası adlı.
   - Paketteki her yerel kütüphane (`.so`) 16 KB bellek sayfasında yüklenebiliyor: Play, Android 15 ve sonrasını hedefleyen uygulamalarda bunu istiyor. 28 Ekim'de altı kütüphane (`libunity`, `libil2cpp`, `libmain`, `libgame`, `libc++_shared`, `libswappywrapper`), her yüklenebilir parçası 16 KB hizalı. Kütüphaneler APK'larda sıkıştırılmış durur ve kurulumda açılır (`extractNativeLibs`), bundletool'un ayarı da 16 KB (`PAGE_ALIGNMENT_16K`); `zipalign -c -P 16` temel ABI parçasını geçiriyor.
   - Temel modülün indirmesi 200 MB'ın altında (bundletool `get-size total`; sınır 200 milyon bayt olarak okunuyor, ikisinin sıkısı).
7. Son satır:
   - `Play bundle: succeeded, signed with the upload key …`: yüklenebilir. Hemen altındaki satır, yükleme kabul edilince kayda eklenecek satırı söyler.
   - `Play bundle: succeeded, but signed with Unity's DEBUG key, so it is NOT UPLOADABLE …`: anahtar deposu ya da değişkenlerden biri yok; nedeni satırda. Dosya adı `…-debug.aab`. Play bu paketi reddeder; yalnız denetim ve telefonda deneme içindir.
   - `Play bundle: …` ile başlayan hata satırı: neyin durdurduğu.

Çıkanlar `D:\puzzle-cache\play\` klasöründe:

Dosya	Ne için
`museumpuzzle-vc1-upload.aab`	Play Console'a yüklenen paket
`museumpuzzle-vc1-upload.apks`	Aynı paketten bundletool'un her telefon türü için yaptığı APK seti, bundletool'un hata ayıklama anahtarıyla imzalı: telefona kablo ile kurmak için (`bundletool install-apks --apks=…`, `docs/PHONE_TESTS.md` F33). Play'e yüklenmez

Telefonda dikkat: kabloyla kurulan test APK'sı ve `.apks` hata ayıklama anahtarıyla imzalı; Play'den gelen ise Google'ın anahtarıyla. Android imzası başka olan uygulamayı üstüne kurmaz: telefonunuzda test APK'sı varken kapalı testten kurmak için önce onu kaldırın (`adb uninstall com.saturnwave.museumpuzzle` ya da Ayarlar → Uygulamalar). Telefondaki ilerleme yalnız bulut kaydında kalır (Bulut kaydı açıksa).

5. Play Console

5.1 Uygulamayı kurma görevleri

Play Console → Museum Puzzle → **Dashboard** → **Set up your app**. Kapalı test sürümü incelemeye ancak bunlar bitince gider; her biri bir form:

Görev	Not
App access	Bütün oyun girişsiz açılıyor: "All functionality is available without special access" (8.5)
Ads	Bu paket gerçek reklam göstermiyor: **No**. LevelPlay'li paketten önce **Yes** olmalı (8.5)
Content rating	IARC anketi, cevaplar 8.5'te: şiddet yok, uygulama içi satın alma var, rastgele ücretli ürün yok
Target audience	13–15, 16–17, 18+ (sahibin kararı, 2026-10-28; politika 13 yaş altına yönelik değil diyor); 8.5
Data safety	Yayımlanan politika ve sunucu planının §6.3'ü; satır satır 8.6'da
Privacy policy	`https://saturn-wave-apps.vercel.app/games/museum-puzzle/privacy/en/` (2026-10-28'de yayımlandı)
Store listing	Ad, kısa ve uzun açıklama (13 dil), 512×512 simge, 1024×500 tanıtım görseli, telefon ve tablet ekran görüntüleri: 8.2, 8.3

5.2 Paketi yüklemek

1. **Test and release** → **Testing** → **Closed testing**. Hazır gelen kanal (ör. "Closed testing - Alpha") → **Manage track**; yoksa **Create track**.
2. **Testers** sekmesi: test listesi (e-postalar ya da bir Google Grubu). Öteki üç oyunun ortak listesi ("SketchPaint testers", 30 adres) seçilebilir. **Countries / regions**: test edilecek ülkeler.
3. **Releases** → **Create new release**.
4. İlk yüklemede Play imzalamayı sorar: **"Use Google-generated key"** (önerilen). Yüklediğiniz paketin anahtarı kendiliğinden yükleme anahtarı olarak kaydedilir.
5. **App bundles** → **Upload**: `D:\puzzle-cache\play\museumpuzzle-vc1-upload.aab`. Play paketi işler (birkaç dakika). Sürüm adı kendiliğinden "1 (1.0)".
6. **Release notes**: `<tr-TR>` ve `<en-US>` için birkaç satır (ör. "İlk kapalı test sürümü").
7. **Next**. Play'in uyarıları:
   - "This App Bundle contains native code, and you've not uploaded debug symbols": yalnız uyarı; çökme raporlarındaki yerel satırlar adsız kalır. İstenirse sonraki pakette Unity'nin sembol dosyası da üretilir (bize söyleyin).
   - Hata çıkarsa (imza, versionCode, izin) bize metniyle yazın.
8. **Save** → **Go to overview** → **Send changes for review**. Kapalı test incelemesi genelde birkaç saat, ilk sürümde birkaç gün sürebilir.
9. Onaydan sonra kanalın **Testers** sekmesindeki **"Join on the web"** bağlantısı test kullanıcılarına gönderilir. **14 günlük sayım**, en az 12 kullanıcı teste katılıp (opt-in) kalınca başlar; Play Console → Dashboard bunu gösterir.

Satın almalar: ürünler (`com.saturnwave.museumpuzzle.coins.pouch`, `…coins.bag`, `…coins.chest`, `…coins.treasure`, `…starter.apprentice_kit`) Play Console'da ancak `BILLING` izinli bir paket yüklendikten sonra açılabilir: bu yüklemeden sonra **Monetize with Play** → **Products** → **One-time products** (eski adı In-app products); ürünlerin

adları, açıklamaları ve fiyatları 8.7'de. Test kullanıcılarının gerçek para ödemeden satın alabilmesi için hesaplarını **Settings** → **License testing**'e ekleyin. Ürünler yokken oyunun mağazası "Mağaza şu anda açılamıyor" der (T470).

6. versionCode ve sonraki yüklemeler

Play bir versionCode'u **bir kez** alır, sonra yalnız daha büyüğünü. Kod, Play Console dosyayı kabul ettiği anda harcanır; sürüm sonra silinse bile.

- Kayıt: `release/google-play-uploads.txt` (depoda). Her yükleme bir satır: `versionCode versionName gün kanal`, ör. `1 1.0 2026-10-28 closed`. Kanal: `internal`, `closed`, `open` ya da `production`.
- Derleme versionCode'u kendisi seçer: **kayıttaki son satırın bir fazlası**; kayıt boşken 1. Kimse elle kod yazmaz; kayıttaki kodlar satır satır artmıyorsa ya da bir satır bu biçimde değilse derleme durur (`unity/Assets/Editor/PlayUploads.cs`, testleri `PlayUploadsTests`).
- Yükleme kabul edilince satır eklenir ve depoya işlenir (Claude yapar; derlemenin kaydındaki satırı kopyalamak yeter). Eklenmeden yeniden derlenen paket aynı kodu alır: henüz yüklenmemiş bir paketi yeniden derlemek için doğru olan bu. Satır unutulursa Play ikinci yüklemeyi "Version code 1 has already been used" diye reddeder; zararsız: satır eklenir, paket yeniden derlenir.
- **Bir sonraki yükleme:** kayıtta `1 …` satırı varken derleme **versionCode 2** üretir.
- versionName `1.0` kalıyor: Unity'nin `bundleVersion`'ı; giriş sayfası "Sürüm 1.0" diye gösterir, bulut kaydı ve deneme kayıtları da bu sürümü yazar. Değiştirmek bir karar (ör. `1.0.1`): `unity/ProjectSettings` → `bundleVersion`; oyunun metinleri kendiliğinden yeni sürümü gösterir.
- Test APK'sı (`AndroidBuild.Run`) versionCode 1'de, hata ayıklama anahtarıyla, tek dosya kalır: indirme sayfası için.

7. Sorun giderme

Belirti	Neden, çözüm
Son satır "NOT UPLOADABLE"	Satır neyin eksik olduğunu söyler: anahtar deposu yolu, `PUZZLE_UPLOAD_STORE_PASS` ya da `PUZZLE_UPLOAD_KEY_PASS`. 3.3'ü yapın, derlemeyi yeniden başlatın
"jarsigner ended with exit 1: … password was incorrect" ya da "Cannot recover key"	Değişkendeki parola anahtarınkiyle aynı değil; 3.3'ü doğru parolayla yeniden yapın. Paket `.rejected` adıyla kenara alınır, yüklenmez
Bir denetim durdurdu	Paket `museumpuzzle-vc…aab.rejected` adıyla kenara alınır (Play Console'un dosya seçicisi onu göstermez); hata satırı nedenini söyler
"no bundletool at D:/puzzle-cache/tools/…"	`bundletool-all-1.18.3.jar`'ı github.com/google/bundletool/releases/tag/1.18.3'ten o klasöre indirin (32.520.401 bayt, SHA-256 `a099cfa1…028e29`)
"the base module downloads in up to …, beyond Google Play's 200 MB"	Temel modüle büyük bir şey girmiş (ör. ilk sahnenin doğrudan tuttuğu resimler). Bize yazın; büyük olan asset pack'e taşınır
"… is aligned to less than 16 KB"	Bir eklentinin yerel kütüphanesi eski; eklentinin yeni sürümü gerekir
Play: "You uploaded an APK or Android App Bundle that was signed in debug mode"	`…-debug.aab` yüklenmiş; `…-upload.aab`'yi yükleyin

Belirti	Neden, çözüm
Play: "Your Android App Bundle is signed with the wrong key"	Play'de kayıtlı yükleme anahtarından başka bir anahtar; doğru anahtar deposu yolunu (`PUZZLE_UPLOAD_KEYSTORE`) verin. Anahtar kaybolduysa App integrity'den yükleme anahtarı sıfırlama
Telefonda Play "App not installed"	Telefonda kabloyla kurulmuş kopya var (başka imza); onu kaldırın (4. bölüm, son paragraf)

---

8. Mağaza sayfası, formlar ve ürünler

Hazırlayan: Claude, 2026-10-28. Claude hiçbir hesaba girmedi, hiçbir şey yüklemedi; aşağıdakileri sahip Play Console'a yapıştırır ve yükler. Form ve alan adları Play Console'daki gibi İngilizce. **(yargı)** işaretli cevaplar bir karardır, gerekçesi yanında: başka karar verirseniz bize söyleyin; metinler, bu belge ve gerekiyorsa sitedeki politika birlikte değişir.

8.1 Play Console'da sıra

#	Nerede	Ne	Bölüm
1	Grow users → Store presence → Store settings	Kategori, etiketler, iletişim	8.4
2	Policy and programs → App content (ya da Dashboard → Set up your app)	Privacy policy, App access, Ads, Content rating, Target audience, Data safety, öteki beyanlar	8.5, 8.6
3	Grow users → Store presence → Main store listing	Varsayılan dil **English (United States) – en-US**: ad, kısa ve uzun açıklama, simge, tanıtım görseli, telefon ve tablet ekran görüntüleri	8.2, 8.3
4	Aynı sayfa → Manage translations → Add your own translations	Öteki 12 dil: ad ve açıklamalar; **Türkçe – tr-TR**'ye Türkçe görseller de (öteki diller İngilizce görselleri gösterir)	8.2, 8.3
5	Test and release → Testing → Closed testing	Paketin yüklenmesi	5.2
6	Setup → Payments profile, sonra Monetize with Play → Products → One-time products	Ödeme profili (yoksa ücretli ürün açılmaz), beş ürün	8.7

Menü adları Play Console'un sürümüne göre biraz değişebilir; Dashboard'daki "Set up your app" görevleri aynı formlara götürür.

8.2 Metinler (13 dil)

- **Kaynak:** `release/store-listing/<locale>.json` (depoda): `title` (App name), `shortDescription`, `fullDescription`; `review` (`source` : elle yazıldı; `machine` : makine çevirisi taslağı) ve `reviewNote` . **Kopyalamak için:** `D:\puzzle-cache\play\listing\text\<locale>.txt` , her alan başlığı ve uzunluğuyla (`py tools/store-listing/store-assets.py text` yeniden yazar).
- İngilizce ve Türkçe elle yazıldı. Öteki 11 dil, oyunun kelime tablolarındaki gibi makine çevirisi taslağı: oyunun kendi sözcükleriyle (taş, fırça, palet, altın, can, ayarların adları) ve tabloların her dildeki adlarıyla. Kapalı test için yeter; yayından önce ana dili olan biri okumalı. Play Console'un kendi makine çevirisini seçmeyin.
- Her söz oyunun bugün yaptığı bir şey (`docs/GAME_DESIGN.md` , `economy/default.json` , `words/*.json` , yayımlanan politika). Bilerek yazılmayanlar: reklam (bu paket göstermiyor), "çevrimdışı oyun" (yalnız politikadaki "bağlantı yokken bölümler aynen oynanır, kayıt sonra eşitlenir"), "ücretsiz", fiyatlar, sıralama sözleri, başka oyunların adları, ressamın yaşı (hikâye cümlesi onay bekliyor, GAME_DESIGN §18).

- **Ad:** oyunun giriş sayfasındaki adı (`EntryTitle`). "Museum Puzzle" bir çalışma adı; Play'de ad sonra değişebilir, paket kimliği değişmez.
- **(yargı)** Uzun açıklamanın sondan ikinci paragrafı oyundaki künyeyi gösterir (Ayarlar > Destek > Künye): tanıtım görselindeki ressamın başı Einar Rig'den (CC BY 4.0) yapıldı; lisans, atfın "ortama uygun makul bir biçimde" yapılmasını ister ve mağaza sayfasında görselin yanında atıf yeri yok. Satırı istemezseniz ressam tanıtım görselinden çıkar ya da atıf oyun sitesine konur.

Locale	Ad (30)	Kısa (80)	Uzun (4.000)	Durum
en-US	13	79	3.172	kaynak
tr-TR	12	77	3.013	kaynak
de-DE	13	78	3.626	makine
fr-FR	15	77	3.753	makine
es-ES	15	69	3.504	makine
pt-BR	22	79	3.428	makine
it-IT	16	70	3.527	makine
ru-RU	13	75	3.330	makine
ja-JP	6	34	1.539	makine
ko-KR	6	37	1.767	makine
zh-CN	5	30	1.140	makine
zh-TW	5	30	1.141	makine
id	13	70	3.454	makine

Denetim: `StoreListingTests` (`dotnet test tests/Puzzle.Core.Tests -c Debug`): 13 dosya, başka dosya yok; sınırlar (Play tam ve yarım genişlikte her karakteri bir sayar); ad, oyunun o dildeki adı; emoji, sembol ve büyük harfle yazılmış söz yok (yüzyılın Roma rakamı hariç); fiyat, para birimi, "ücretsiz", "en iyi", "#1" ve indirim sözleri her dilde yok; başka oyun adı yok; `review` İngilizce ve Türkçede `source`, ötekilerde `machine`.

Sürüm notları (5.2'nin 6. adımı):

```
<en-US>
First closed test of Museum Puzzle. Thank you for playing! Tell us what you think:
saturnwave.apps@gmail.com
</en-US>
<tr-TR>
Müze Yapbozu'nun ilk kapalı testi. Oynadığın için teşekkürler! Görüşlerini saturnwave.apps@gmail.com
adresine yaz.
</tr-TR>
```

8.3 Görseller

Klasör `D:\puzzle-cache\play\listing\` (depo dışında). Hepsi Play'in kurallarından geçti (`py tools/store-listing/store-assets.py check`). Kurallar 2026-10-28'de Play Console Help'ten okundu: simge 512×512 32-bit PNG, en çok 1.024 KB; tanıtım görseli 1024×500 JPEG ya da saydamlıksız 24-bit PNG; ekran görüntüsü JPEG ya

da 24-bit PNG, her kenarı 320–3.840 px, uzun kenarı kısanın en çok iki katı, türü başına 2–8 tane; Play'in öne çıkarmaları için oyunlarda en az üç 9:16 dikey görüntü (en az 1080×1920); tablette 16:9, 1.080–7.680 px.

Dosya	Play'deki yeri	Piksel	Bayt
`icon-512.png`	App icon (bütün diller)	512×512, 32-bit	235.246
`feature-graphic-en-US.png`	Feature graphic, en-US (öteki 11 dil de bunu gösterir)	1024×500, 24-bit	574.140
`feature-graphic-tr-TR.png`	Feature graphic, tr-TR	1024×500, 24-bit	572.560
`phone-en-US\01…08`	Phone screenshots, en-US (öteki 11 dil de)	1080×1920	0,85–2,24 MB
`phone-tr-TR\01…08`	Phone screenshots, tr-TR	1080×1920	0,85–2,24 MB
`tablet-en-US\01…06`	7-inch **ve** 10-inch tablet screenshots, en-US (aynı altı dosya iki yere)	2560×1440	1,26–2,77 MB
`tablet-tr-TR\01…06`	Aynısı, tr-TR	2560×1440	1,26–2,77 MB

- **Simge:** `art/icon/app-icon-1024.png` küçültüldü (krem zeminde palet ve fırça, sahibin seçimi); yeniden çizilmedi.
- **Tanıtım görseli:** oyunun duvarı (damask), yaldızlı çerçevesi, tablo ışığı, taşları, Büyük Dalga (Hokusai, kamu malı), giriş sayfasının yaldızlı başlığı (Young Serif, OFL) ve alt yazısı (Gabarito, OFL), sahibin onayladığı ressamın sevinç pozu (`art/avatar`). Tablodan bir yapboz parçası kalkmış; yerinde oyundaki gibi krem boşluk. Elle çizilmiş insan, maskot yok. Başlık ve alt yazı kenarlardan uzak (Play bazı yerlerde kırpar).
- **Telefon (dikey, 9:16), sıra:** 1 oyun (47. bölüm, yatay fırça bir sırayı boyuyor), 2 yapboz (parça yerine taşınıyor), 3 müzenin salonu (ressam, tablo 7/10), 4 koleksiyon (Post-empresyonizm odası), 5 yakından tablo (Van Gogh), 6 dünya haritası, 7 "Oda onarıldı!", 8 280. bölüm (sandıklar, vernik, başlangıç booster'ları tahtada).
- **Tablet (yatay, 16:9):** salon, yapboz, 280. bölüm, koleksiyon, harita, "Oda onarıldı!". Oyun tablette döndüğü için yeni kod gerekmedi. BoosterShots booster'ı iş başında yalnız ilk ekranda çiziyor; tablette onun yerine 280. bölüm.
- **Mağaza ekranı kullanılmadı (yargı):** Editor'da mağaza olmadığı için fiyatlar "…" görünüyor; ekranda "Reklam izle, 4 altın kazan" satırı da var, oysa form "reklam yok" diyor (8.5). İkisi birbirini yalanlamasın diye.
- **Yeniden üretmek** (ekranlar değişince; Unity kapalıyken, sırayla, her biri 2–3 dk; `Unity.exe` = `"C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\6000.6.4f1\Editor\Unity.exe"`):

```
Unity.exe -batchmode -quit -projectPath C:\Users\arcan\puzzle\unity -executeMethod
Puzzle.Client.EditorTools.ScreenShots.Run -screens home,map,collection,viewer,jigsaw,restored,entrance -
screenStates "96+94,99+97,100+100,279+458" -screenSizes 1080x1920,2560x1440 -jigsawMoments carried -
language en -logFile out\unity\listing-shots-en.log
Unity.exe ... (aynısı, -language en olmadan: Türkçe) -logFile out\unity\listing-shots-tr.log
Unity.exe -batchmode -quit -projectPath C:\Users\arcan\puzzle\unity -executeMethod
Puzzle.Client.EditorTools.BoosterShots.Run -boosterSizes 1080x1920,2560x1440 -language en -logFile
out\unity\listing-boosters-en.log
Unity.exe ... (aynısı, -language en olmadan) -logFile out\unity\listing-boosters-tr.log
py tools/store-listing/store-assets.py all
```

8.4 Store settings

Alan	Değer
App or game	Game
Category	Puzzle
Tags (en çok 5)	Match 3, Jigsaw puzzle, Tile-matching, Casual, Single player **(yargı)**: konsolun listesinden; birebir yoksa en yakını. "Offline" seçmeyin: satın alma ve bulut kaydı bağlantı ister
Email address	`saturnwave.apps@gmail.com`
Phone number	Boş (isteğe bağlı)
Website	`https://saturn-wave-apps.vercel.app/`
External marketing	Açık (varsayılan)

8.5 App content

Form	Cevap	Not
Privacy policy	`https://saturn-wave-apps.vercel.app/games/museum-puzzle/privacy/en/`	Türkçesi `/tr/`; ikisi de 2026-10-28
App access	All functionality in my app is available without any access restrictions	Hesap, parola, davet yok; görünmez hesap kendiliğinden açılıyor
Ads	No, my app does not contain ads	**(yargı, sahibin kararı)** Reklam ağı yok; "+5 hamle için reklam" ve mağazadaki "Reklam izle" 3 saniyelik bir canlandırma kartı açıyor, kartta reklam yok. LevelPlay'li paket yüklenmeden **önce** "Yes" olmalı; politika da reklamdan önce güncellenir ("Changes"). İnceleyen "Reklam izle"yi sorarsa: bu test paketinde reklam gösterilmiyor
Advertising ID	Does your app use advertising ID? **No**	Paketin izinlerinde `AD_ID` yok; derleme denetliyor
Content rating	Aşağıdaki tablo	
Target audience and content	**13–15, 16–17, 18 and over**; 5 ve altı, 6–8, 9–12 işaretsiz	Sahibin kararı (politika: 13 yaş altına yönelik değil). Sonuç: oyun Families programına girmez ve onun kurallarına (aileye uygun reklam SDK'ları, çocuk verisi) bağlı olmaz; karşılığında mağaza sayfası çocuklara yönelik görünmemeli
Appeal to children (sorulursa)	No	**(yargı)** Konu sanat tarihi, metin yetişkine yazıldı; renkli taşlar ve ressam var ama çocuk dili, çocuk karakteri yok
News apps	No	
Government apps	No	
Financial features	My app doesn't provide any financial features	Oyun içi satın alma finansal özellik sayılmaz
Health	My app does not have any health features	
Data safety	8.6	

Content rating (IARC anketi): e-posta `saturnwave.apps@gmail.com`, kategori **Game**.

Konu	Cevap	Neden
Violence (şiddet, kan)	No	Taşlar patlar, kimse incinmez. Tablolarda asker ve tüfek var (ör. Washington Delaware'i Geçerken), çatışma ya da yara yok
Fear, horror	No	
Sexuality, nudity	No	100 tablonun hepsine bakıldı: çıplaklık yok
Language, crude humour	No	
Controlled substances	**Alcohol and tobacco: depicted, not used or encouraged (yargı)**	9. odadaki "Roma'da Bir Grup Danimarkalı Sanatçı" (Hansen) pipo içen adamları gösteriyor; natürmortlarda şarap şişesi ve kadehler (Cézanne, Heda), Moulin Rouge'da kadehli masa. Oyuncu kullanmıyor, özendirilmiyor. "No" da savunulabilir (sanat eserinin arka planı), ama eksik beyan derecenin sonradan düzeltilmesine yol açabilir; fazlası en çok bazı ülkelerde biraz daha yüksek bir derece (tahmin), hedef kitle zaten 13+
Gambling (simulated or real)	No	
Random items for real money (loot box)	No	Hiçbir ürünün içi rastgele değil ve satın almadan önce görünüyor; günlük hediye ve tablo ödülü sıralı ve ücretsiz (`economy/default.json`)
In-app purchases of digital goods	Yes	Altın paketleri ve Çırak Çantası, Google Play'den
Users interact or exchange content	No	Sohbet, oyuncular arası içerik, arkadaş listesi yok; Google Play Games yalnız kaydı bağlamak için
Shares the user's location	No	
Unrestricted internet, web browser	No	

Beklenen derece (tahmin): IARC 3+ / PEGI 3 / ESRB Everyone, "In-Game Purchases" notuyla; tütün ve alkol beyanı bazı ülkelerde derecenin bir basamak yükselmesine yol açabilir.

8.6 Data safety

Cevaplar yayımlanan politikaya (2026-10-28) ve sunucu planının §6.3'üne (sahibin 9. kararı) dayanıyor: politikada olmayan bir veri formda yok, formdaki her veri politikada var. Bütün cevaplar Android paketi için.

Data collection and security

Soru	Cevap
Does your app collect or share any of the required user data types?	Yes
Is all of the user data collected by your app encrypted in transit?	Yes (Unity, Aptabase ve Google adresleri HTTPS)

Soru	Cevap
Account creation	Kullanıcı hesap açabiliyor: **OAuth** (Google Play Games'e bağlanma) ve **Other** ("An anonymous player account is created automatically; it can be linked to Google Play Games.") **(yargı)**: oyuncu bir şey yapmadan açılan görünmez hesap da Unity kimliği, bulutta kaydı ve silme yolu olan bir hesap; "hesap yok" demek politikayla çelişir
Delete account URL	`https://saturn-wave-apps.vercel.app/games/museum-puzzle/privacy/en/` ("Deleting your data" bölümü) **(yargı)**: aşağıdaki nota bakın
Can users request that some or all of their data is deleted without deleting their account?	No (oyundaki "Verilerimi sil" hesabı ve kaydı birlikte siler; istatistik notları kimliksiz, ayrılamaz)

Silme sayfası notu: Google, silme yolunun sayfada belirgin olmasını (ör. bir çapa bağlantısı) ve kullanıcıyı uygulamayı yeniden kurmaya göndermemesini istiyor. Sayfanın bölümleri çapasız ve e-postayla silme isteği oyunda görünen oyuncu kodunu istiyor; oyunu silmiş biri kodunu bilmeyebilir. Öneri (sitenin işi, bu işte yapılmadı): bölüme `#deleting-your-data` çapası ve kodu olmayan için başka bir yol (ör. Google Play sipariş numarasıyla istek); sonra URL çapalı verilir.

Data types (tabloda olmayan türlerin hepsi "No")

Category › Type	Collected	Shared	Ephemeral	Required / optional	Purposes	Politikada
Location › Approximate location	Yes	No	No	Optional	Analytics	Aptabase, izinle: bağlantının IP'sinden ülke ve bölge, IP saklanmıyor ("Game statistics")
Personal info › User IDs	Yes	No	No	Required **(yargı)**	App functionality; Account management; Fraud prevention, security, and compliance	Unity oyuncu kimliği, Google Play Games'in bu oyundaki kimliği ("Cloud save…", "Google Play Games…")
Financial info › Purchase history	Yes	**Yes (yargı)**	No	Required	Toplama: App functionality; Analytics; Account management; Fraud prevention, security, and compliance. Paylaşma: Fraud prevention, security, and compliance	Satın alma kaydı ve doğrulaması, 36 aylık kimliksiz iz, Unity'nin satın alma kütüphanesi ("Purchases", "What Unity receives"); izinli notlarda alınan ürün
App activity › App interactions	Yes	No	No	Optional	Analytics	Aptabase notları, izinle ("Game statistics")
App activity › Other actions	Yes	No	No	Required **(yargı)**	App functionality	Bulut kaydındaki ilerleme ve cüzdan ("Cloud save…")
App info and performance › Diagnostics	Yes	**Yes (yargı)**	No	Required	Toplama: App functionality; Analytics. Paylaşma: Analytics; Fraud prevention, security, and compliance	Unity'nin giriş olayı ve satın alma olayı: model, sistem sürümü, dil ve bölge, depolama, açılış zamanı, oyunun sürümü ve kurulumu ("What Unity receives")

Category › Type	Collected	Shared	Ephemeral	Required / optional	Purposes	Politikada
Device or other IDs	Yes	**Yes (yargı)**	No	Required	Toplama: App functionality; Analytics; Fraud prevention, security, and compliance. Paylaşma: Analytics; Fraud prevention, security, and compliance	Unity'nin kurulum, analiz ve oturum kimlikleri; reklam kimliği yok ("What Unity receives")

"No" olanlar: Name, Email address, User payment info (kartı Google Play alır, oyun görmez), Precise location, Crash logs, Other app performance data, Installed apps, Contacts, Photos and videos, Audio, Files, Calendar, Messages, Health, Web browsing ve ötekiler. Oyuncu bize e-posta yazarsa o e-posta uygulamanın topladığı veri değildir.

Yargıların gerekçesi

- **Unity'nin üç türü "Shared: Yes":** Unity satın alma verisi için kendini bağımsız veri sorumlusu sayıyor (sözleşmesi, 2026-06-30) ve politika "Unity bunları kendi mali kayıtları, yasal yükümlülükleri ve sahtekârlığı önlemek için kullanır" diyor: Play'in tanımında bu, hizmet sağlayıcı istisnasına girmiyor. Unity'nin kendi Data safety rehberi "Shared: No" diyor; fazla beyan güvenli taraf (privacy-v1 §5.2'nin önerisi). Diagnostics ve Device IDs aynı kütüphanenin olaylarıyla gittiği için aynı cevap.
- **User IDs ve Other actions "Required":** Ayarlar'da "Bulut kaydı" anahtarı var, ama varsayılan açık ve hesap ilk açılışta, oyuncu bir şey seçmeden açılıyor; Play "optional"ı toplanıp toplanmayacağını kullanıcının seçebildiği veriye ayırıyor. "Users can choose" da savunulabilir.
- **Google Play Games kütüphanesinin kendi verisi** (Google'ın sayfası: oyun hesabı kimliği, kütüphanenin analizi ve teşhisi, kendiliğinden): plan §6.3 bunu Google'ın kendi beyanına bıraktı (sahibin kararı). Kimlik "User IDs"te, teşhis "Diagnostics"te zaten var. Daha temkinli seçenek: "App interactions"ı "Required" yapmak; o zaman mağaza sayfası istatistikler zorunluymuş gibi okunur. Karar sizde.

8.7 Uygulama içi ürünler (One-time products)

Önce paket yüklenmiş (`BILLING` izni) ve **Setup → Payments profile** kurulmuş olmalı. Sonra **Monetize with Play → Products → One-time products → Create one-time product**, her ürün için: Product ID (birebir; sonradan değişmez, silinse de yeniden kullanılamaz), Name ve Description (varsayılan dil en-US, **Add translation** ile tr-TR), satın alma seçeneği "Buy", varsayılan fiyat USD, **Activate**.

Product ID	Name (en)	Description (en)	Name (tr)	Description (tr)	Fiyat
`com.saturnwave.museumpuzzle.coins.pouch`	Pouch of coins	1,000 coins to spend on boosters, and on five more moves when a level's moves run out.	Altın kesesi	Booster'lara ve bir bölümün hamleleri bitince 5 hamle daha almaya harcanacak 1.000 altın.	$1.99
`com.saturnwave.museumpuzzle.coins.bag`	Bag of coins	2,750 coins to spend on boosters, and on five more moves when a level's moves run out.	Altın torbası	Booster'lara ve bir bölümün hamleleri bitince 5 hamle daha almaya harcanacak 2.750 altın.	$4.99
`com.saturnwave.museumpuzzle.coins.chest`	Chest of coins	6,000 coins to spend on boosters, and on five more moves when a level's moves run out.	Altın sandığı	Booster'lara ve bir bölümün hamleleri bitince 5 hamle daha almaya harcanacak 6.000 altın.	$9.99

Product ID	Name (en)	Description (en)	Name (tr)	Description (tr)	Fiyat
`com.saturnwave.museumpuzzle.coins.treasure`	Treasure of coins	13,000 coins to spend on boosters, and on five more moves when a level's moves run out.	Altın hazinesi	Booster'lara ve bir bölümün hamleleri bitince 5 hamle daha almaya harcanacak 13.000 altın.	$19.99
`com.saturnwave.museumpuzzle.starter.apprentice_kit`	Apprentice's Bag	1,500 coins, with one brush and splash, one rainbow palette and one +3 moves to start levels with. Once per player.	Çırak Çantası	1.500 altın; bölümlere başlamak için birer fırça + sıçrama, gökkuşağı paleti ve +3 hamle. Oyuncu başına bir kez.	$1.99

- Adlar oyunun mağazasındaki adlar (`words`: `PackPouch`…, `StarterPackName`); içerikler `economy/default.json` → `store`; fiyatlar sahibin kararı (2026-10-24). Adlarda oyunun adı, "Google" ve "Play" yok (Google'ın ürün adı önerisi).
- **Fiyatlar ülkelere:** varsayılan USD fiyatı girilince Play öteki ülkelerin fiyatlarını döviz kuruyla ve yerel fiyat alışkanlıklarıyla kendisi çevirir (Türkiye dahil, vergili); ülke ülke düzeltilebilir. Oyun fiyatı hiç kendisi yazmaz, mağazanın oyuncunun para birimindeki fiyatını gösterir.
- **Tür:** Play Console'da "tüketilir / tüketilmez" ayarı yok, oyun karar verir. Altın paketlerini tüketir (her zaman yeniden alınabilir); Çırak Çantası'nı tüketmez (`NonConsumable`): Play onu oyuncunun malı olarak tutar, ikinci kez satın alınamaz, oyun yeniden kurulunca kendiliğinden geri gelir. Oyun da onu 20. bölümden önce ve bir kez alındıktan sonra satmaz. Çoklu adet (multi-quantity) kapalı kalsın.
- Test: kapalı test kullanıcılarının hesaplarını **Settings** → **License testing**'e ekleyin; ödeme alınmaz (5.2'nin sonu).